8. $Ef(x) =$

(a) $f(x-h)$ (b) $f(x)$

(c) $f(x+h)$ (d) $f(x+2h)$

9. $\nabla \equiv$

(a) 1+E (b) 1-E

(c) $1-E^{-1}$ (d) $1+E^{-1}$

10. $\nabla f(a) =$

(a) $f(a)+f(a-h)$

(b) $f(a)-f(a+h)$

(c) $f(a)-f(a-h)$

(d) $f(a)$

11. $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ என்ற புள்ளிகள் கொடுக்கப் பட்டால் இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரம்

(a) $y(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} y_1$

(b) $y(x) = \frac{x_1-x}{x_0-x_1} y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} y_1$

(c) $y(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} y_1 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} y_0$

(d) $y(x) = \frac{x_1-x}{x_0-x_1} y_1 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} y_0$

12. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகலின் சூத்திரம் எப்பொழுது பயன்படுத்தப்படும்

(a) சமமான இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

(b) சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

(c) சம மற்றும் சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு

(d) இவற்றுள் ஏதும் கிடையாது.

13. $f(x) = x^2 + 2x + 2$ மற்றும் h=1 எனில் $\Delta f(x)$-ன் மதிப்பு

(a) $2x-3$ (b) $2x+3$

(c) $x+3$ (d) $x-3$

14. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து $\Delta^3 y_0$ –ன் மதிப்பு

x	5	6	9	11
y	12	13	15	18

(a) 1 (b) 0

(c) 2 (d) –1

இதர கணக்குகள்

1. $f(x) = e^{ax}$ எனில் $f(0), \Delta f(0), \Delta^2 f(0)$ என்பன பெருக்குத்தொடரில் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

2. $i)(1+\Delta)(1-\nabla) = 1 \quad ii)\Delta\nabla = \Delta - \nabla$
(iii) $E\nabla = \Delta = \nabla E$ என நிறுவுக.

3. ஒரு இரண்டு படி கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையானது (1,-1) (2,-1) (3,1) (4,5) என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்கின்றது. பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.

4. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து விடுபட்ட உறுப்புகளைக் காண்க.

x	0	5	10	15	20	25
y	7	11	-	18	-	32

5. $f(-1) = 202, \quad f(0) = 175, \quad f(1) = 82$ மற்றும் $f(2) = 55$ எனில் $f(0.5)$ காண்க.

6. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து x = 43 மற்றும் x = 84 எனும் புள்ளிகளில் y-ன் மதிப்பு காண்க

x	40	50	60	70	80	90
y	184	204	226	250	276	304

7. 'D'-ஐ விட்டமாகவும் A-ஐ பரப்பாகவும் கொண்ட வட்டத்தின் மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

D	80	85	90	95	100
A	5026	5674	6362	7088	7854

82 மற்றும் 91 என்பனவற்றை விட்டமாகக் கொண்ட வட்டங்களின் பரப்புகளைக் காண்க.

8. $u_0 = 560, u_1 = 556, u_2 = 520, u_4 = 385,$ எனில் $u_3 = 465$ என நிரூபி

9. பின் வரும் அட்டவணையிலிருந்து நியூட்டனின் பின் நோக்கு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி படி 4 –ஐ கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.

x	1	2	3	4	5
y	1	–1	1	–1	1

10. இலக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்புத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி (0, –12), (1, 0), (3, 6) மற்றும் (4,12) என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 125 3/5/2020 11:40:09 AM